

Figures planes

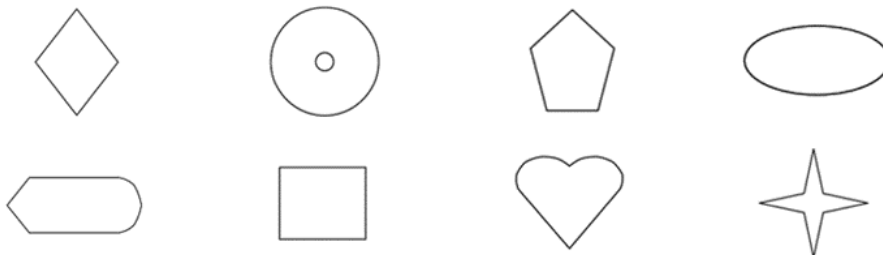
📖 Pages 54 à 62.

1. Polygones

Qu'est-ce qu'un polygone?

.....

Exercice 1. Colorie, parmi les figures suivantes, celles qui sont des polygones.



Exercice 2. Comment appelle-t-on un polygone à ...

a) 1 côté?

e) 5 côtés?

i) 9 côtés?

b) 2 côtés?

f) 6 côtés?

j) 10 côtés?

c) 3 côtés?

g) 7 côtés?

k) 12 côtés?

d) 4 côtés?

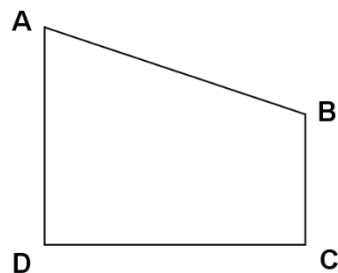
h) 8 côtés?

1. Figures planes

2. Quadrilatères

Qu'est-ce qu'un quadrilatère?

.....



A, B, C, D sont les

$[AB], [BC], [CD], [DA]$ sont les

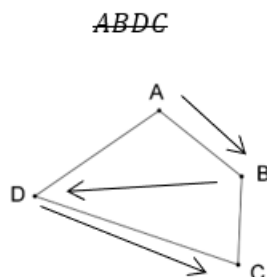
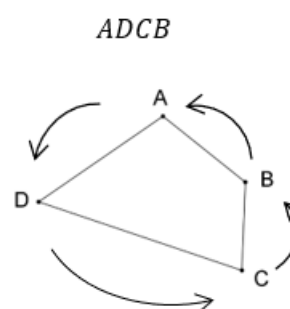
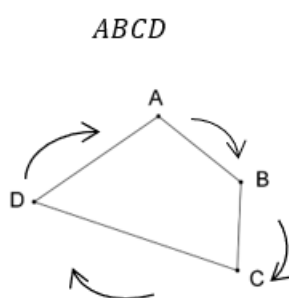
$[AB]$ et $[BC]$ sont

$[AD]$ et $[BC]$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{D}$ sont

Attention à l'ordre des lettres lorsqu'on nomme un polygone! On nomme toujours un polygone en citant les sommets dans le sens horloger ou anti-horloger.

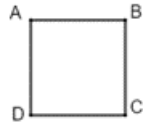


Je suis ...	...si j'avais en plus ...	...je serais aussi ...
un parallélogramme	un angle droit	
un trapèze	mes côtés parallèles deux à deux	
un rectangle		un carré
un trapèze	les côtés opposés isométriques	
un trapèze	4 côtés isométriques	
	4 angles droits et 4 cotés isométriques	un carré
un trapèze	les angles	un parallélogramme
	les angles droits	un carré
	les côtés isométriques	un carré

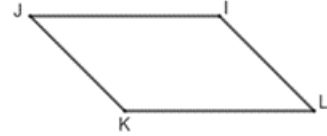
1. Figures planes

Exercice 3. Code les figures suivantes pour prouver que

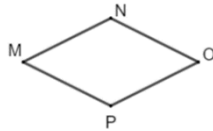
$ABCD$ est un carré



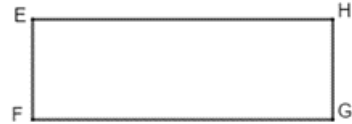
$JILK$ est un parallélogramme



$PMNO$ est un losange



$EHGF$ est un rectangle

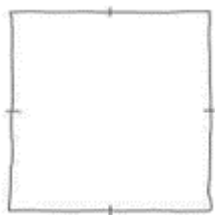


Exercice 4. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

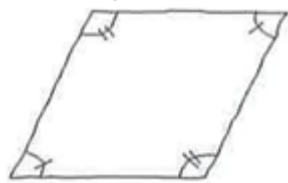
- a) Un cercle est un polygone.
- b) Un carré est un losange.
- c) Un losange est un carré.
- d) Un losange est un rectangle.
- e) Un trapèze ne peut jamais avoir deux côtés isométriques.
- f) Un parallélogramme est un trapèze.

Exercice 5. Les codages suivants suffisent-ils pour prouver qu'il s'agit d'un ...

a) ...carré?



b) ...losange?



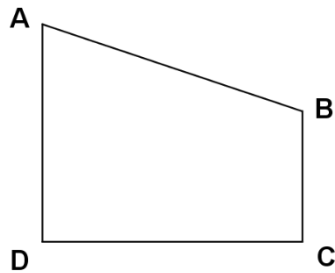
3. Droites remarquables dans un quadrilatère

Qu'est-ce qu'une diagonale dans un quadrilatère?

.....

.....

Exemple :

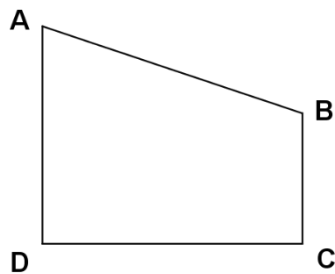


Qu'est-ce qu'une médiane dans un quadrilatère?

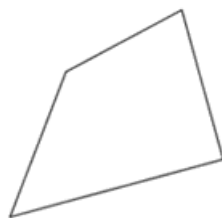
.....

.....

Exemple :



Exercice 6. Pour chacun des quadrilatères suivants, trace en vert les médianes et en rouge les diagonales. Code ton dessin.



3. Droites remarquables dans un quadrilatère

Exercice 7. Qui suis-je ?

- a) Mes diagonales se coupent en leur milieu, sont isométriques et ne sont pas perpendiculaires. Je suis
- b) Mes diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, mais ne sont pas isométriques. Je suis
- c) Mes côtés opposés sont parallèles et mes diagonales sont perpendiculaires. Je suis
- d) J'ai deux côtés isométriques, mes diagonales sont isométriques mais ne se coupent pas en leur milieu. Je suis
- e) Mes médianes sont perpendiculaires, isométriques et se coupent en leur milieu. Je suis

Exercice 8. Trace un rectangle $BISE$ dont l'angle obtu entre les diagonales mesure 130° est dont les diagonales mesurent 5cm .

Exercice 9. Trace un losange $TRAC$ si tu sais que $\overline{TR} = 4\text{cm}$.

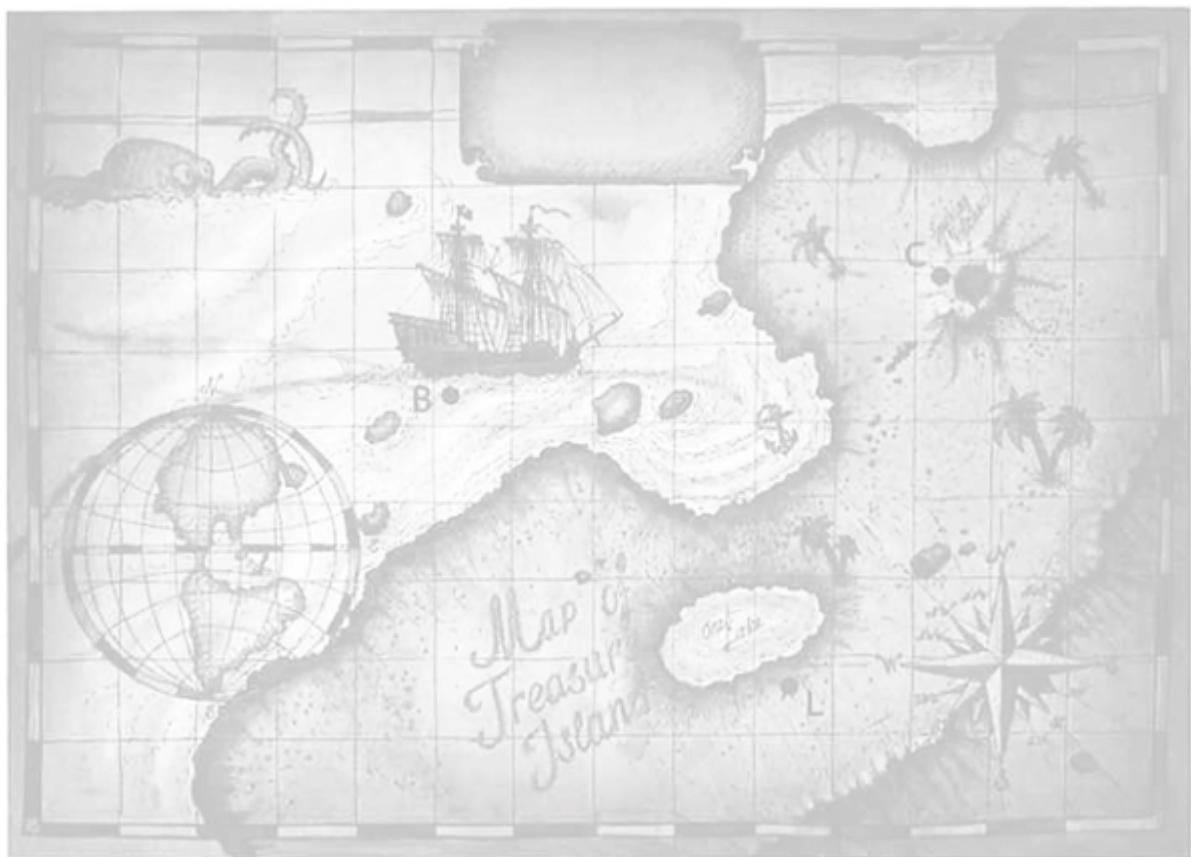
1. Figures planes

Exercice 10. Trace $LAET$, un carré, si tu sais que $\overline{LE} = 3\text{cm}$.

Exercice 11. Sur une île des Caraïbes, le pirate Barberousse, épuisé et à bout de force, a enterré son trésor afin que presque personne ne puisse le trouver. Seule une vieille carte peut nous aider. Les renseignements suivants y sont inscrits :

« Le point B désigne le bateau, le point C le cratère de feu et le point L le lac bouillant.
Le trésor se situe à l'intersection des diagonales du parallélogramme $BCLP$. »

Où se trouve le trésor sur cette carte ? Nomme-le avec la lettre T et laisse tes constructions visibles.

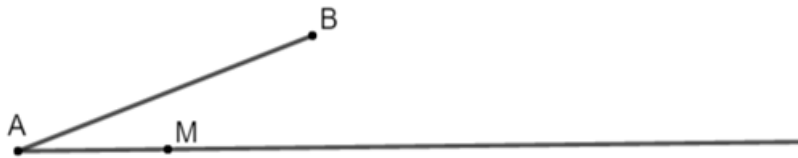


3. Droites remarquables dans un quadrilatère

Exercice 12. Complète les phrases suivantes.

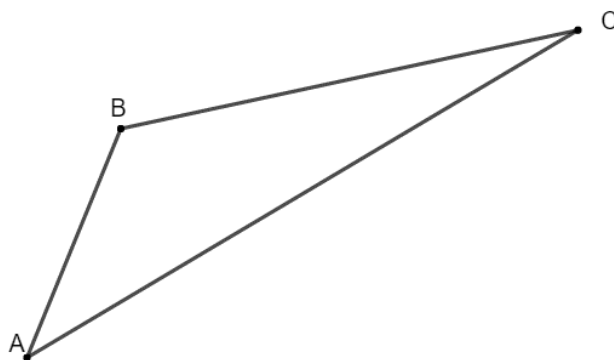
- a) Si $|AB| = |BC| = |CD| = |AD|$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un
- b) Si $|\widehat{A}| = |\widehat{B}| = |\widehat{C}| = |\widehat{D}| = 90^\circ$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un
- c) Si $[AB] // [DC]$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un

Exercice 13. Complète la construction si tu sais que $ABCD$ est un losange et que la demi-droite $[AM]$ porte une de ses diagonales. Laisse tes constructions visibles.



4. Triangles

📖 Pages 56 à 58.



A, B et C sont les

$[AB], [BC]$ et $[CA]$ sont les

A est le au côté $[BC]$.

$\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont les au côté $[AC]$.

$[BC]$ est le au sommet A .

Exercice 14. Construis un triangle BAE dont les dimensions des côtés sont 3 cm, 4 cm et 6 cm.

Exercice 15. Trace un triangle SVP , rectangle en V , si tu sais que $\overline{SV} = 2$ cm et $\overline{VP} = 3$ cm.

Exercice 16. Construis le triangle MER si tu sais que $\overline{ME} = 4 \text{ cm}$, $|\widehat{M}| = 40^\circ$ et $|\widehat{E}| = 55^\circ$.

Exercice 17. Construis, si possible, le triangle BIC si tu sais que $\overline{BI} = 3 \text{ cm}$, $\overline{IC} = 3 \text{ cm}$ et $\overline{CB} = 7 \text{ cm}$.

Exercice 18. Complète les phrases ci-dessous en langage mathématiques.

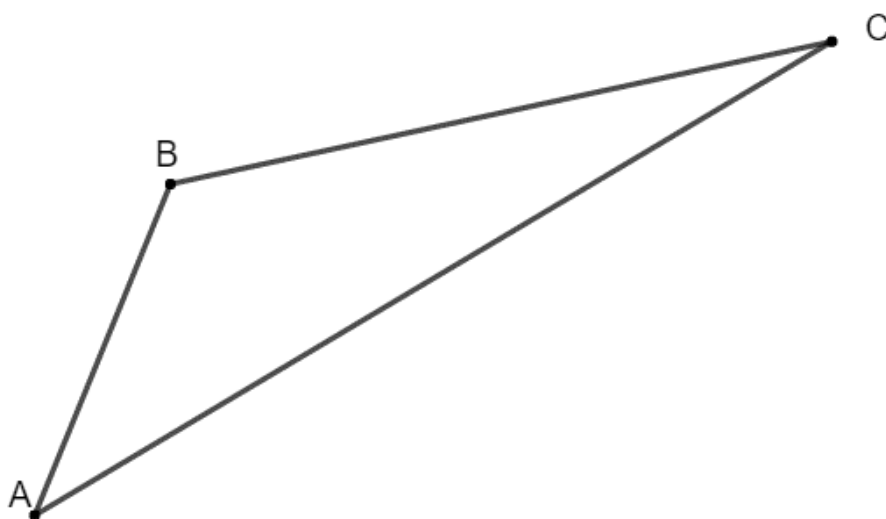
- a) Si le triangle DEF est rectangle en F , alors
- b) Si le triangle RST est isocèle en T , alors
- c) Si le triangle MNP est équilatéral, alors
- d) Si le triangle ABC est isocèle rectangle en C , alors

5. Droites remarquables dans un triangle

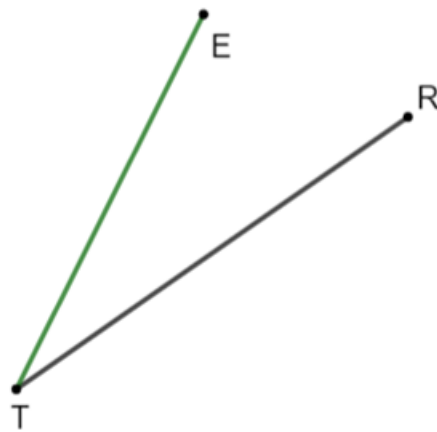
📖 Page 59

Exercice 19. Trace, dans le triangle suivant, les éléments demandés. Laisse tes constructions visibles.

- * La hauteur relative à $[BA]$ en vert.
- * La médiane issue de B en noir.
- * La bissectrice de $\angle A$ en rouge.
- * La médiatrice de $[AC]$ en bleu.
- * La hauteur issue de B au crayon.



Exercice 20. Trace un triangle TRI dont voici une médiane $[ET]$. Caractérise le triangle obtenu.



6. Cercles et polygones

Page 60

Exercice 21. La chèvre de mon voisin a été attachée à un poteau à l'aide d'une corde de 3 mètres pour l'empêcher de s'enfuir dans les bois.

a)

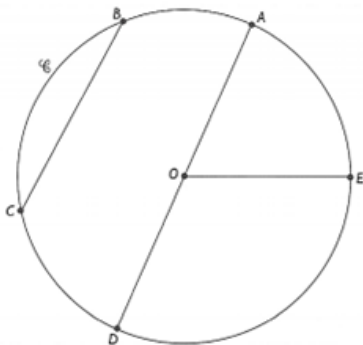
Colorie en vert la partie du pré à laquelle elle a accès pour brouter l'herbe. (1 cm sur le plan représente 1 m en réalité)



b) Comment s'appelle la partie que tu as coloriée en vert ?

c) Qu'as-tu tracé pour délimiter cette zone verte ?

6.1. Vocabulaire



Colorie en vert le disque, et en rouge le cercle.

O est le du cercle $\mathcal{C}$.

A , B , C , D et E sont des du cercle $\mathcal{C}$.

$[AD]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.

$[OE]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.

$[BC]$ est une du cercle $\mathcal{C}$.

..... est un arc du cercle $\mathcal{C}$.

6.2. Polygones réguliers

Qu'est-ce qu'un polygone régulier?

.....

.....

Comment tracer un polygone régulier inscrit dans un cercle?

Si n représente le nombre de côtés du polygone régulier à tracer,

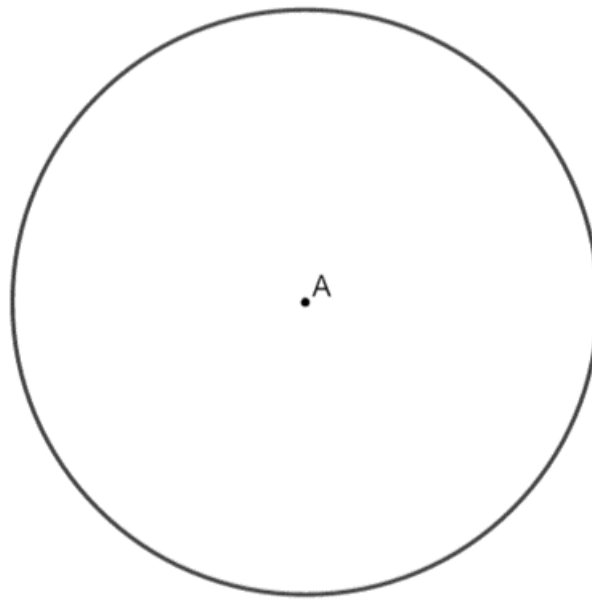
.....

.....

.....

Exemple :

Trace un pentagone régulier.



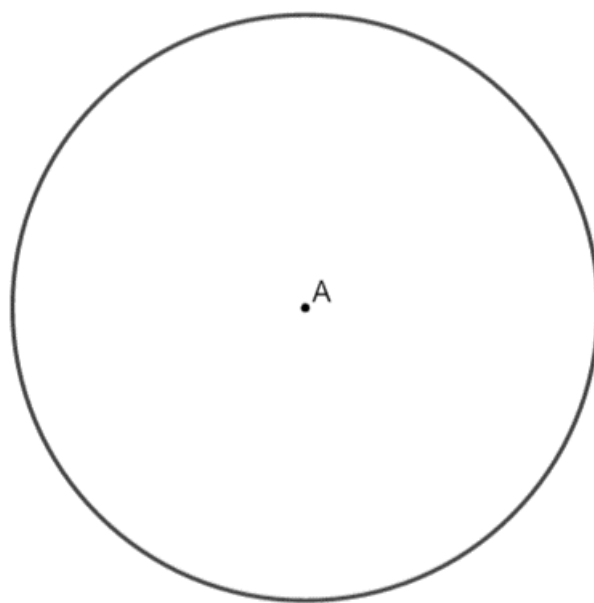
1. Figures planes

Comment tracer un hexagone régulier sans rien mesurer?

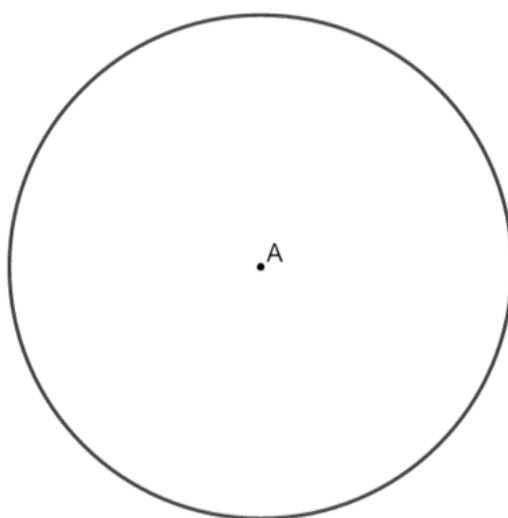
.....

.....

Construction :



Exercice 22. Trace un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle. Laisse ta démarche visible.



7. Angles particuliers

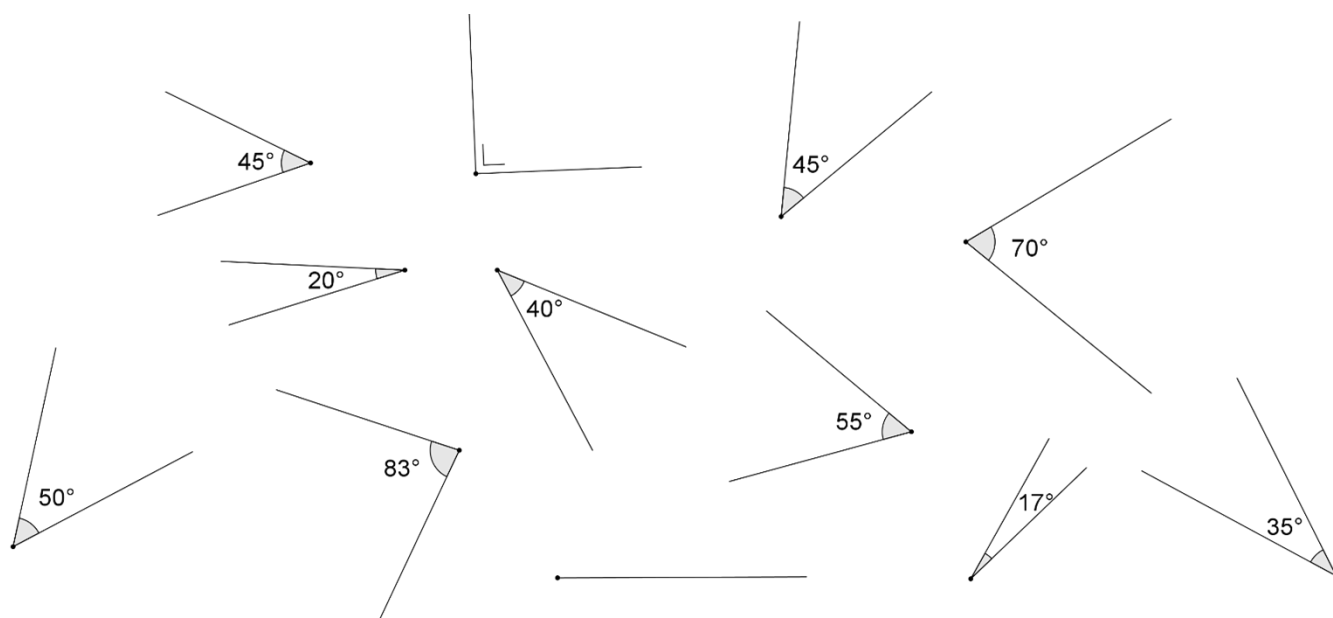
 Pages 60 et 61

Remarque :

- deux angles adjacents complémentaires forment un angle

- deux angles adjacents supplémentaires forment un angle

Exercice 23. Retrouve les paires d'angles complémentaires. Colorie-les dans la même couleur.



1. Figures planes

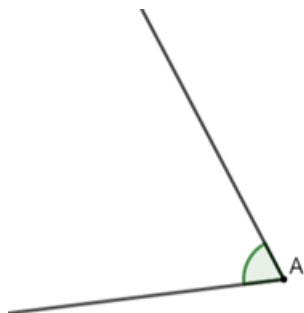
Exercice 24. Complète le tableau ci-dessous.

Types d'angles	Angle $\widehat{A}$	Angle $\widehat{B}$
Supplémentaires	63°	
Complémentaires		63°
Complémentaires		81°
Supplémentaires	112°	
Supplémentaires		$13,5^\circ$

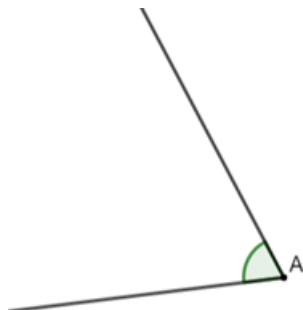
Exercice 25. Trace un angle de 54° que tu appelleras $\widehat{XOY}$.
Trace la bissectrice de $\widehat{XOY}$ que tu appelleras $[OZ]$.
Trace une perpendiculaire à $[OZ]$ passant par O .

Exercice 26. Trace ...

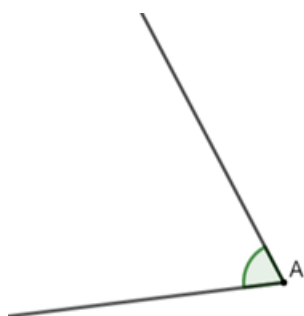
a) Un angle adjacent à $\widehat{A}$.



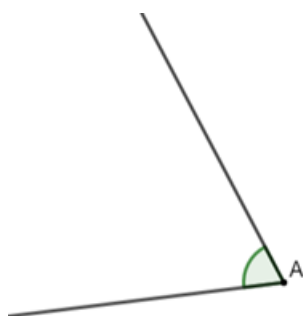
c) Un angle complémentaire à $\widehat{A}$, qui ne lui soit pas adjacent.



b) Un angle adjacent supplémentaire à $\widehat{A}$.



d) Un angle dont les côtés sont respectivement perpendiculaires aux côtés de $\widehat{A}$.

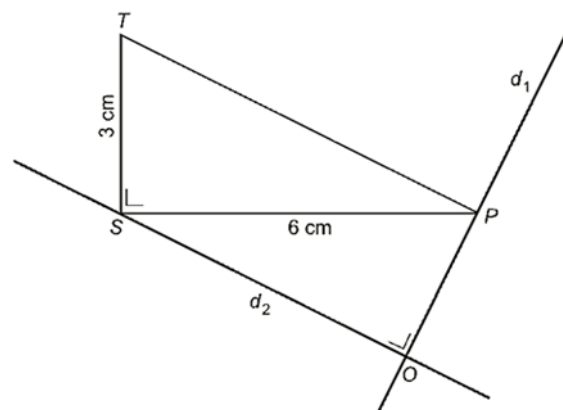


8. Programmes de construction

Exercice 27. Suis le programme de construction suivant. Code tes constructions.

- Trace a et b tel que $a \perp b$
- $P = a \cap b$
- Place A tel que $A \in b$ et $|PA| = 3\text{ cm}$
- Place M tel que $M \notin a$ et $M \notin b$
- Trace un trapèze dont les sommets sont A , P , M et R et tel que $R \in a$

Exercice 28. Voici, dans le désordre, les consignes du programme de construction de la figure ci-dessous. Remplace ces différentes étapes dans le bon ordre.

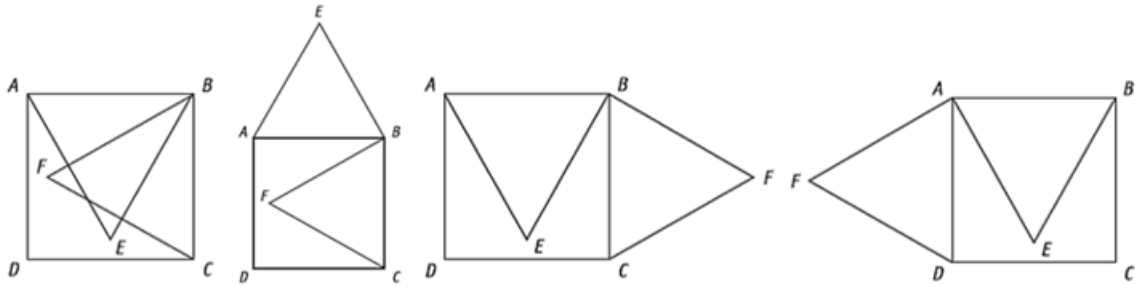


- Trace la droite d_2 parallèle au segment $[TP]$ et passant par le point S
- Nomme O le point d'intersection des droites d_1 et d_2
- Trace le triangle STP rectangle en S tel que $|SP| = 6\text{ cm}$ et $|ST| = 3\text{ cm}$
- Trace la droite d_1 perpendiculaire à la droite d_2 et passant par le point P .

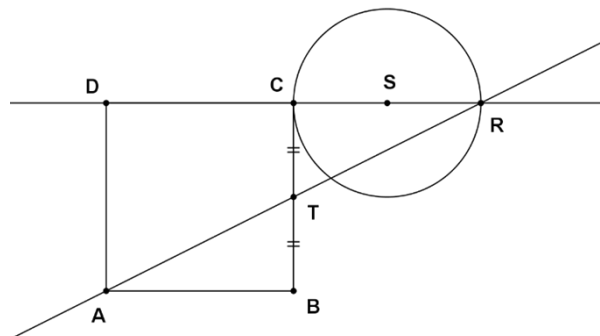
Ordre :

Exercice 29. Quelle figure correspond au programme de construction ci-dessous ? Entoure-la.

- Trace le carré $ABCD$
- Construis le triangle équilatéral ABE dont le sommet E se situe à l'intérieur du carré
- Construis le triangle équilatéral BCF dont le sommet F se situe à l'extérieur du carré



Exercice 30. Complète le programme de construction ci-dessous pour obtenir la figure suivante :

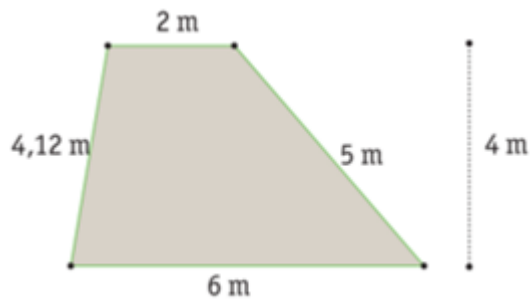


- Construis le carré $ABCD$ de 4 cm de côté
-
- Trace les droites AT et DC
- Nomme R le point d'intersection des droites AT et DC
- Nomme S le milieu du segment $[CR]$
-

9. Aire et périmètre

À l'aide des formulaires de la **page 61** du manuel de théorie, résous les exercices suivants.

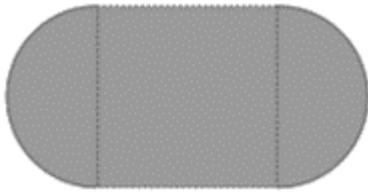
Exercice 31. Voici un croquis d'une aire de jeux d'un parc public. Elle est délimitée par une clôture pour protéger les enfants et est recouverte de sable. Calcule la longueur de la clôture à placer et la superficie à recouvrir de sable.



Exercice 32. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas, par un calcul, un dessin, une définition, ...

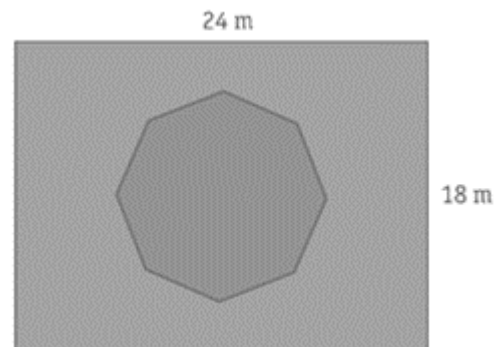
- a) Si on double la largeur d'un rectangle sans modifier sa longueur, son aire est doublée.
- b) Si on double la largeur d'un rectangle sans modifier sa longueur, son périmètre est doublé.
- c) Si on double la longueur et la largeur d'un rectangle, son aire est doublée.
- d) Si on double la longueur et la largeur d'un rectangle, son périmètre est doublé.

Exercice 33. Dans la salle à manger de Lily, il y a une table ronde de 1,60 m de diamètre. Quand il y a des invités, on tire une rallonge de 1,20 m comme le montre le croquis ci-contre. Calcule l'aire et le périmètre de la table avec la rallonge.



Exercice 34. Le dessin ci-dessous représente une pelouse autour d'un parterre. Le côté de l'octogone régulier mesure 4 m et son apothème 5 m.

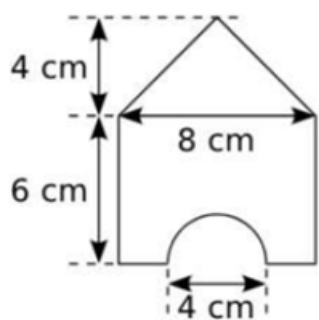
a) Calcule l'aire du parterre (l'octogone).



b) Calcule l'aire de la pelouse.

1. Figures planes

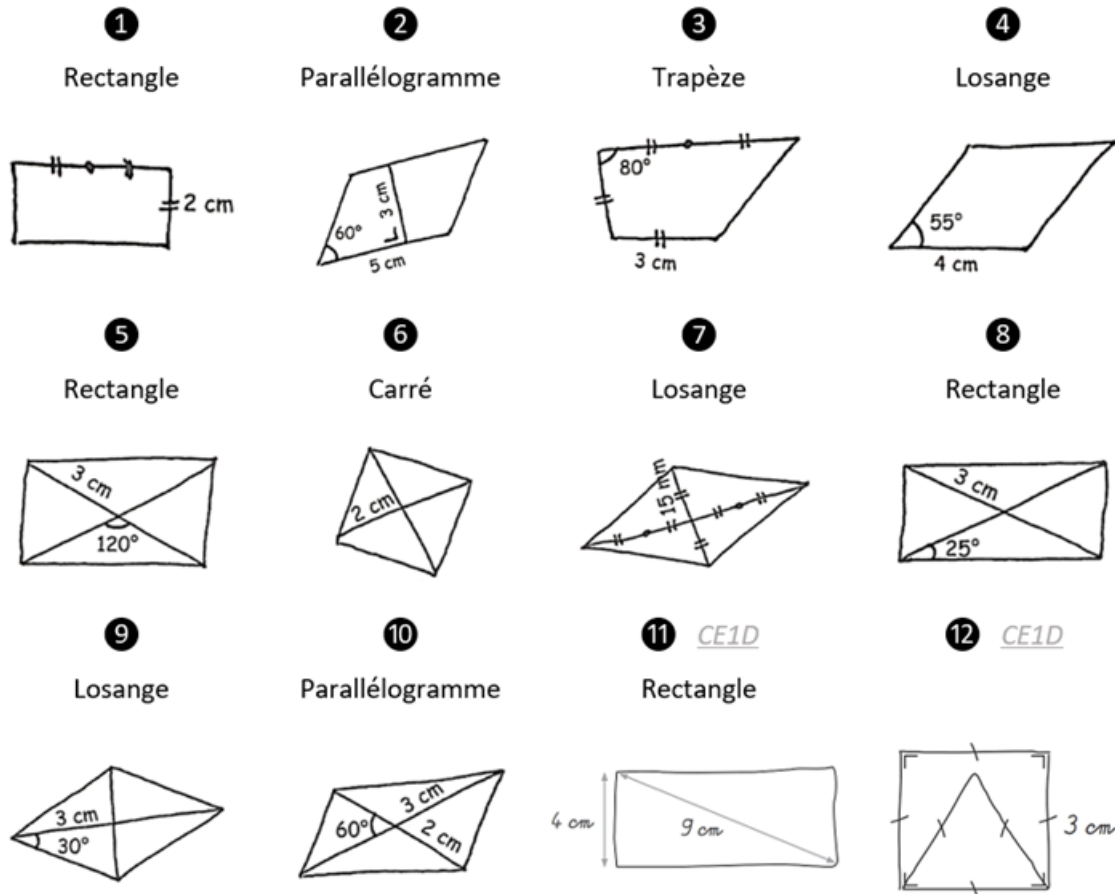
Exercice 35. Quelle est l'aire de cette figure ? Laisse tes calculs visibles.



10. Exercices mélangés

10.1. Exercices de drill

Exercice 1. Construis les figures suivantes en taille réelle. Sois précis!

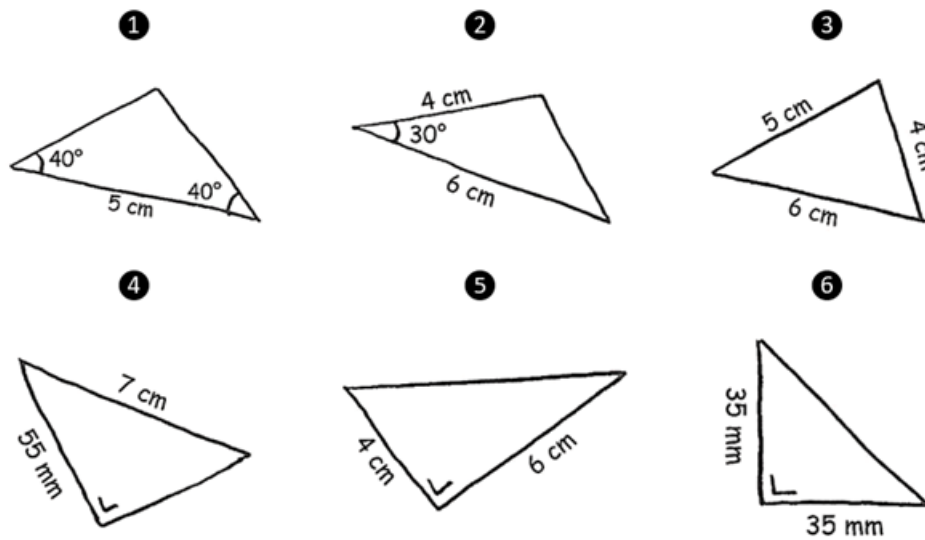


Exercice 2. Effectue les constructions suivantes. Sois précis!

- Construis le parallélogramme $RSTU$ tel que $|RT| = 7$ cm, $|RS| = 6$ cm et $|TS| = 3$ cm.
- Construis le rectangle $LIMA$ tel que $|IM| = 4$ cm et $|LM| = 8$ cm.
- Construis le losange $NOCE$ tel que $|NC| = 7,5$ cm et $|NO| = 5,3$ cm.
- Construis le parallélogramme $BDFG$ tel que $|BD| = 5$ cm, $|BG| = 4$ cm et $|\widehat{GBD}| = 40^\circ$.
- Construis le rectangle $HJKP$ dont les diagonales mesurent 7 cm et un angle compris entre ces diagonales mesurent 50° .
- Construis le losange $QVWX$ tel que $|QW| = 9$ cm et $|XV| = 5,6$ cm.
- Construis un carré dont les diagonales mesurent chacune 6 cm.

1. Figures planes

Exercice 3. Construis, si possible, les triangles suivants en grandeur réelle. Laisse ta démarche visible.



Exercice 4. Effectue, si possible, les constructions demandées. Laisse ta démarche visible.

- Construis le triangle MOT tel que ses côtés mesurent respectivement 4 cm , 5 cm et 6 cm .
- Construis le triangle TRI tel que ses côtés mesurent respectivement 8 cm , 5 cm et 1 cm .
- Construis le triangle BLE tel que l'un de ses côtés mesure 8 cm et les angles adjacents à ce côté mesurent respectivement 50° et 30° .
- Construis le triangle VAL tel que $|VA| = 7\text{ cm}$, $\angle V = 45^\circ$ et $\angle A = 60^\circ$.
- Construis le triangle CAP isocèle rectangle en A , tel que $|CA| = 4\text{ cm}$.
- Construis le triangle BIO dont les côtés mesurent respectivement 6 cm , 2 cm et 3 cm .
- Construis le triangle TEL tel que deux de ses côtés mesurent respectivement 7 cm et 5 cm et l'angle compris entre ces côtés, mesure 100° .

1. Figures planes

Exercice 10. Hugo souhaite planter de l'herbe dans son jardin rectangulaire. Au milieu de celui-ci, il possède un enclos à poules en forme de losange, dans lequel il ne doit pas planter d'herbe. Il a schématisé son jardin comme ci-contre, et réalisé quelques mesures, que voici.

$$\overline{AB} = 10 \text{ m}$$

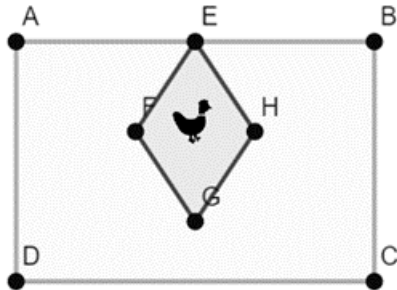
$$\overline{DA} = 8 \text{ m}$$

$$\overline{FH} = 3 \text{ m}$$

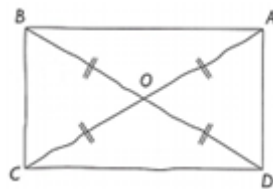
$$\overline{EG} = 6 \text{ m}$$

$$\overline{FG} = 2 \text{ m}$$

Quelle est la surface à planter ?



Exercice 11. Grâce au codage, je peux affirmer que le quadrilatère ci-contre est un rectangle. Vrai ou faux ? Justifie.

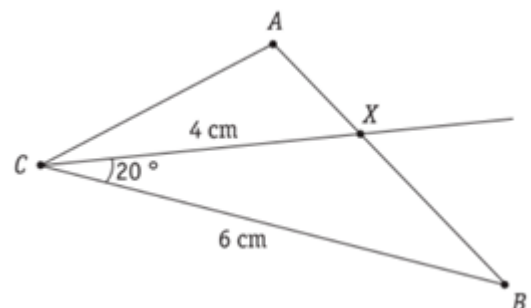


Exercice 12. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

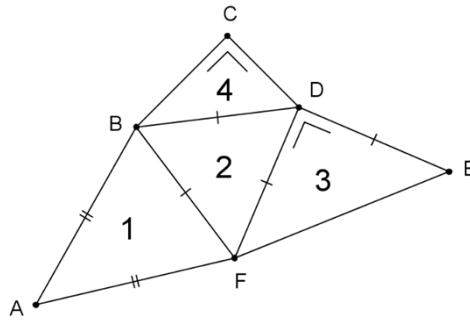
- Un triangle isocèle ne peut pas être rectangle.
- Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.
- Si mes diagonales sont isométriques, alors je suis un rectangle.
- Un rectangle est un parallélogramme.
- Un losange dont les angles sont droits est un rectangle.
- Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et sont isométriques.
- Il existe un parallélogramme qui possède 4 côtés isométriques.

Exercice 13.

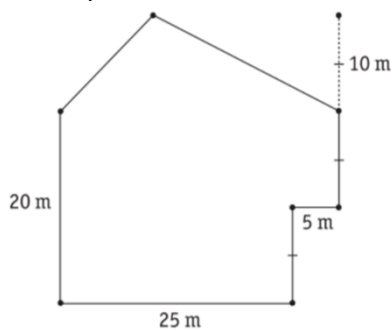
Sur le croquis suivant, les dimensions ne sont pas respectées. Retrace-le aux dimensions réelles si tu sais que X est l'intersection de la bissectrice de $\widehat{C}$ avec $[AB]$.



Exercice 14. Donne la nature des triangles numérotés ci-contre. Sois complet!



Exercice 15. Combien d'ares mesure ce terrain à bâtir? Laisse tes calculs visibles.
Remarque : 1 are = 100 m².



Exercice 16. Trace un rectangle dont les diagonales mesurent 5 cm et dont l'angle aigu entre les diagonales vaut 40°.

Exercice 17. Sans mesurer, donne l'amplitude des angles marqués $\widehat{A_1}$.

